

ESTUDO DE 1 PÁGINA — ORIENTAÇÃO A OBJETOS EM TESTES

1. O que é OOP?

OOP (Object-Oriented Programming) é uma forma de organizar o código usando **classes e objetos**. A classe funciona como um molde e o objeto é uma instância criada a partir desse molde. Em testes automatizados, OOP ajuda a deixar o código mais organizado, reutilizável e fácil de manter.

2. Encapsulamento

Encapsulamento significa **agrupar dados e comportamentos dentro de uma classe**, escondendo detalhes internos quando necessário. Assim, o teste utiliza métodos que representam ações, sem precisar conhecer toda a implementação.

```
class ContaBancaria {
  constructor(saldo) { this._saldo = saldo; }
  depositar(valor) { this._saldo += valor; }
  getSaldo() { return this._saldo; }
}
```

3. Herança

Herança permite que uma classe **reutilize características e métodos de outra classe**. No JavaScript, usamos **extends**. Isso reduz repetição e facilita a criação de estruturas com comportamentos comuns.

```
class BasePage {
  abrir() { /* ... */ }
}
class LoginPage extends BasePage { }
```

4. OOP aplicada à automação: Page Object

O **Page Object** é uma classe que representa uma página ou parte da aplicação. Ela concentra elementos e ações daquela página. Com Playwright, por exemplo:

```
class LoginPage {
  constructor(page) { this.page = page; }
  async fazerLogin(email, senha) {
    await this.page.getByLabel("Email").fill(email);
    await this.page.getByLabel("Senha").fill(senha);
  }
}
```

No teste, podemos chamar apenas **fazerLogin()**. Os detalhes dos campos ficam dentro da classe.

5. Por que usar OOP em testes?

Conceito	Na prática
Classe	Molde que organiza dados e comportamentos
Objeto	Instância criada a partir da classe
Encapsulamento	Agrupar e esconde detalhes internos
Herança	Reutiliza código de uma classe base
Page Object	Representa uma página/parte da aplicação
Reutilização	Evita repetir ações e facilita manutenção

■ **MACETE PARA A PROVA:** Encapsulamento = organiza/protege • Herança = reutiliza • Page Object = representa a página • OOP = organiza o código com classes e objetos

Fluxo mental: CLASS → NEW → CONSTRUCTOR → THIS → MÉTODOS → ENCAPSULAMENTO → HERANÇA → PAGE OBJECT